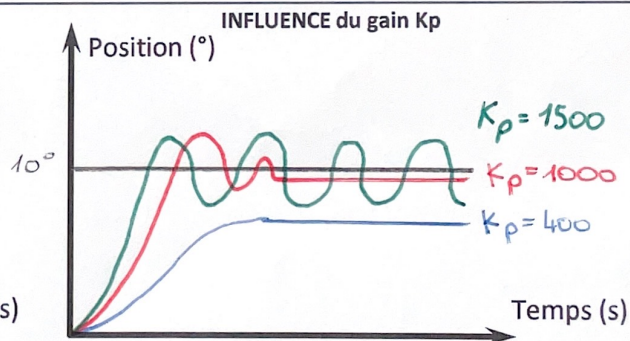
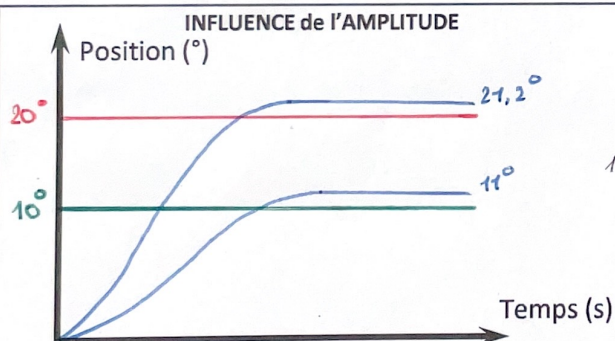


Bloc	A – Entrées	B – Inertie	C – Capteur MRE
	D – Frottements	E – Réducteur	F – Courbe/salie
Grandeur physique	1 – Cosigne angle ($^{\circ}$)	2 – nb d'inc image angle ($0 \rightarrow 90^{\circ}$)	3 – nb inc image cosigne angulaire
	4 – Tension (V)	5 – Angle ($^{\circ}$)	

Différences Modèle – réel

- Inertie
- pas de modélisation du poids
- frottements
- efforts extérieurs



Échelon		10	20	10	10
Kp		400	400	1000	1500
Écart statique	S	0,5°	0,04	pas d'écart	0,08
	E	1,15°	1,53°	0,07°	instable
Temps de réponse à 5%	S	0,05°	0,05°	0,05°	0,05°
	E	0,086s	0,116s	0,2470s	instable
Dépassement	S	pas de dépassement	pas de dépassement	1,2°	1,7°
	E	0,29°	0,38°	4,04°	instable
Temps de montée	S	0,03s	0,04s	0,02s	0,02s
	E	0,0505s	0,0739s	0,051s	instable

$E =$ résultat expérimental

$S = \text{résultat simulé}$



Synthèse 2 et 3 – Bilan

Influence de l'amplitude de l'entrée :

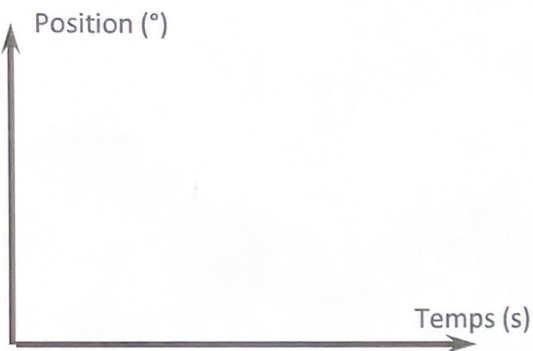
- plus d'écart statique
- plus de dépassement
- plus lent (moins bon T_m)

Influence du gain K_p

- plus rapide au démarrage (meilleur T_m) - plus précis - créer du dépassement
- mais avec des oscillations (moins bon $T_{5\%}$) - tendance à l'instabilité

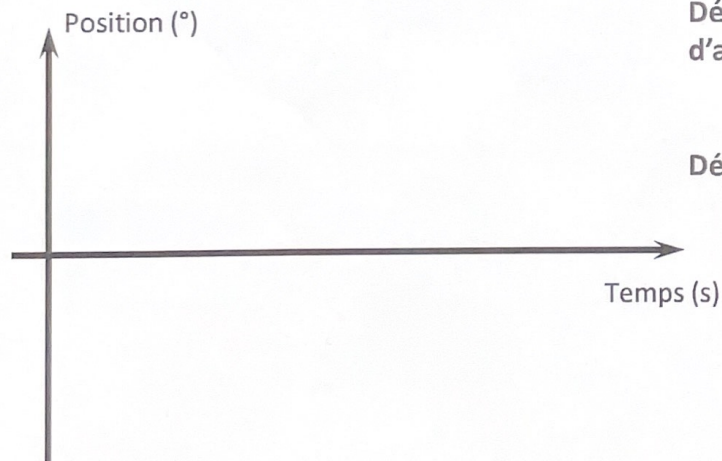
Différence modèle - réel

Synthèse 4 - Rampe



Détermination de l'erreur de trainage

Synthèse 5 – Entrée sinusoïdale



Détermination du facteur d'amplification (gain)

Détermination du déphasage

Moteur CC.

Couple $\swarrow$ Tension $\longrightarrow U = K_e \omega$
Vitesse $\searrow$ Intensité $\longrightarrow C = K_c I$

Souvent $K_e = K_c$